

在數據分析中以視覺化的方式呈現 BigQuery 資料

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/bigquery-data-studio?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何將 BigQuery 資料連結至 Data Studio，並根據資料結構開發不同類型的視覺化效果。包括運用 Data Studio 全新 Google 地圖支援功能的視覺化效果。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始設定](#)
3. [3. 連結數據分析和 BigQuery](#)
4. [4. 建立視覺化內容](#)
5. [5. 建構資訊主頁](#)
6. [6. 建立篩選器](#)
7. [7. 測試並分享](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

[數據分析](#)和 [BigQuery](#) 結合使用，可建立資訊主頁，讓使用者瞭解資料中的資訊和洞察資料。您可以使用 Google 雲端硬碟的熟悉介面輕鬆共用這些資訊主頁，並嵌入網站，進一步擴大發布範圍。

什麼是數據分析？

數據分析是 Google 的免費資料視覺化工具，可讓您：

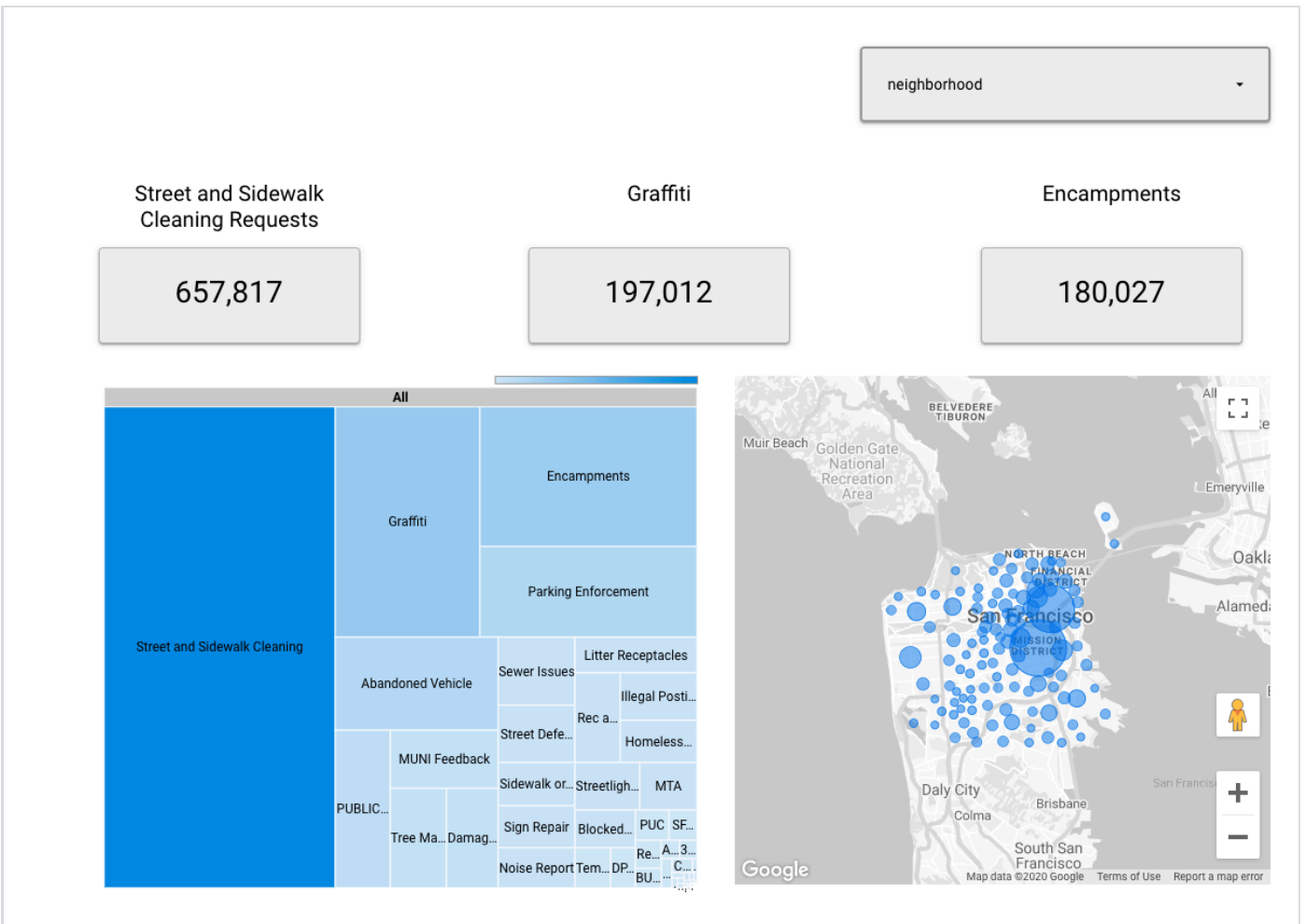
- 運用可靈活設定的圖表和表格，**以圖像化方式呈現資料**。
- **連結**各種資料來源，輕鬆又快速。
- 將您的深入分析**分享**給團隊成員或世界各地的使用者。
- 與團隊成員**協同製作**報表。
- 使用內建報表範本和社群視覺化效果，**建立**報表的速度更快

本程式碼研究室將逐步說明如何連結 BigQuery 和 Google 數據分析，建立資訊主頁和報表，協助您更深入瞭解資料。我們會使用 [Cloud Public Datasets Program](#) 的公開資料集，示範如何完成這項作業。

想瞭解更多資訊嗎？在[程式碼研究室首頁](#)搜尋「Data Studio」，即可查看其他可用的程式碼研究室。

建構目標

在本程式碼研究室中，您將建構數據分析資訊主頁。資訊主頁會將 BigQuery 連結至數據分析，並為資料集決定最佳的視覺化類型，藉此呈現 BigQuery 公開資料集。



課程內容

- 如何連結 BigQuery 和數據分析
- 如何在數據分析中以圖表呈現資料

軟硬體需求

- Google Cloud 帳戶。如果還沒有，可以快速註冊 [BigQuery 沙箱](#)，無須提供信用卡資訊。
- 具備 SQL 的基本知識會有幫助，但並非必要條件
- 對資料視覺化最佳做法有基本瞭解

步驟 2 · 約 0 分鐘

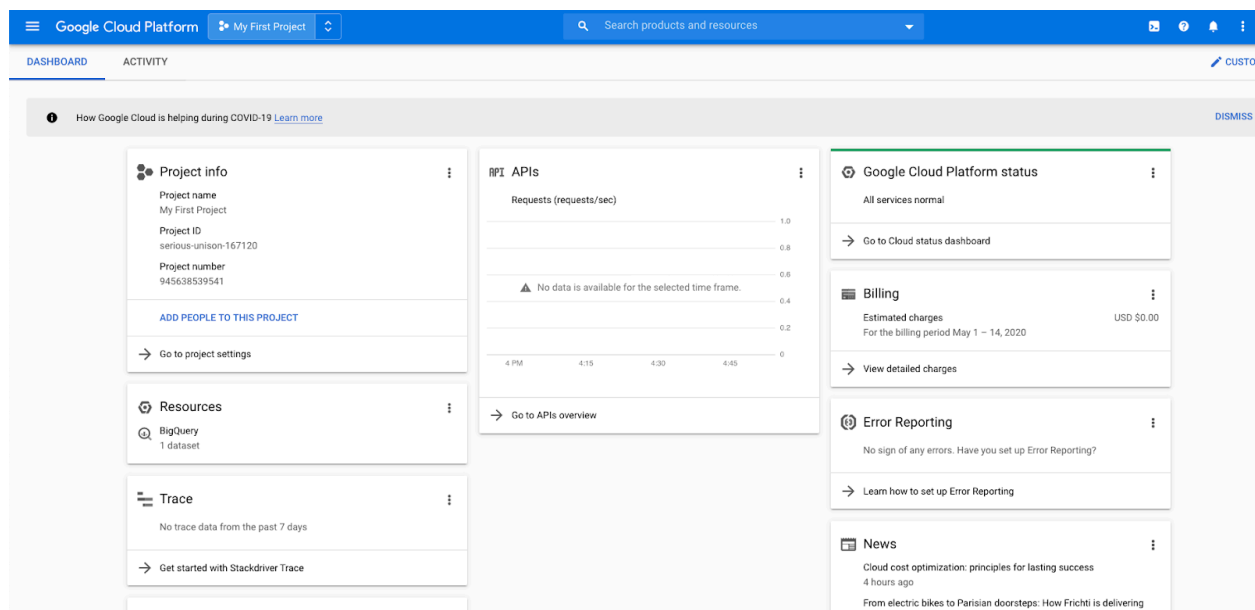
2. 開始設定

存取 BigQuery 公開資料集

在本程式碼研究室中，您將以視覺化方式呈現舊金山市的 311 要求。這個資料集和另外 150 多個資料集，都可透過 BigQuery 公開資料集計畫取得。如要尋找其他資料集，請瀏覽完整的[可用資料集目錄](#)。我們使用的 311 請求資料集，可做為許多公司需要管理的客戶服務請求類型代表。

設定 Google Cloud 專案

在 [Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Cloud 專案。這個選項位於畫面左上方的下拉式選單。請確認 Google Cloud 專案已啟用計費功能。[瞭解如何確認專案已啟用計費功能](#)。



注意：如果您不打算保留在本程式碼研究室中建立的資源，請建立新專案，不要選取現有專案。完成這些步驟後，您就可以刪除專案，並移除與該專案相關聯的所有資源。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 連結數據分析和 BigQuery

什麼是數據分析？

數據分析是 Google 的免費資料視覺化工具，可協助使用者透過互動式資訊主頁和引人注目的報表，充分發揮資料的價值，進而做出更明智的業務決策。您可以透過數據分析內建的 200 多個連接器，連結 500 多個資料集。包括 Google Analytics、BigQuery 和 Google 試算表等 Google 產品，以及外部資料來源的連結器。

什麼是 BigQuery？

BigQuery 是 Google Cloud 的全代管雲端資料倉儲，具備高擴充性與成本效益，專為增進企業靈活性而設計。BigQuery 可讓您使用 ANSI SQL，以極快的速度分析 PB 規模的資料，並透過即時和預測分析取得洞察資訊，以及輕鬆存取資料和分享洞察資訊。而且完全不會產生作業負擔。

建立資料來源

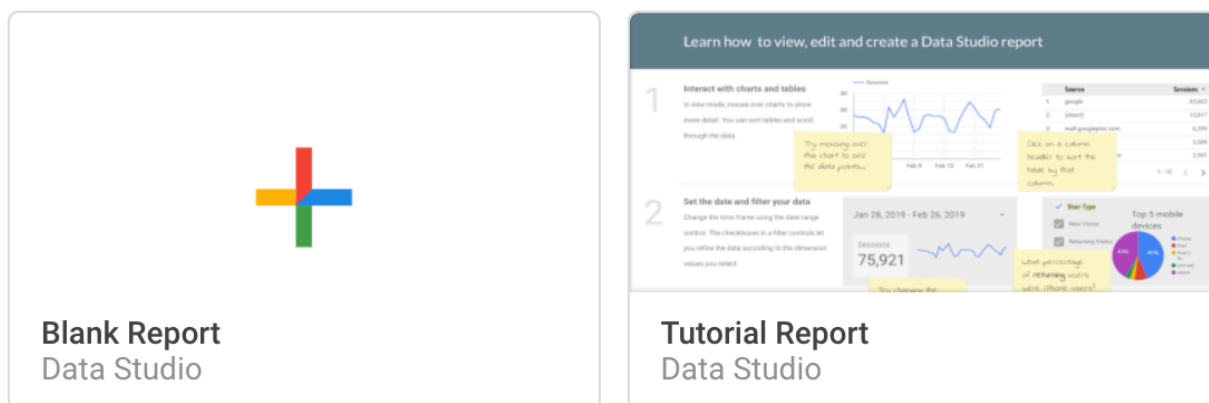
如要在數據分析中建立報表，第一步就是為報表建立資料來源。報表可包含一或多個資料來源。建立 BigQuery 資料來源時，Google 數據分析會使用 BigQuery 連接器。

您必須具備適當的權限，才能在 Google 數據分析報表內加入 BigQuery 資料來源。此外，套用到 BigQuery 資料集的權限也會適用於您在 Google 數據分析中建立的報表、圖表與資訊主頁。共用 Google 數據分析報表時，只有具備適當權限的使用者能夠看到報表元件。

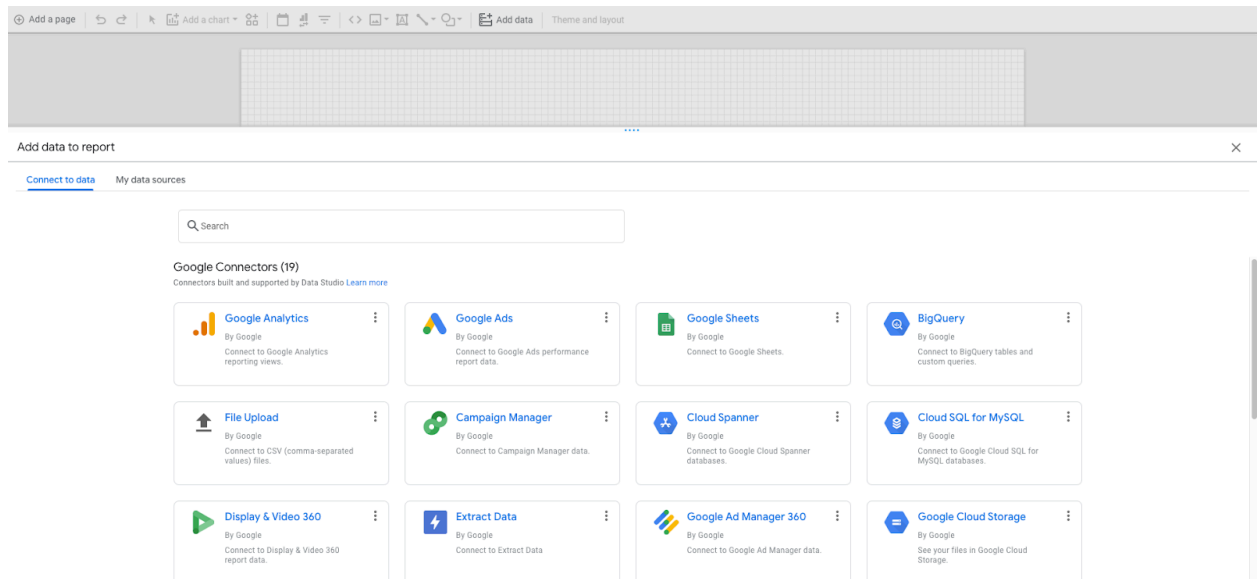
如要建立資料來源：

1. 開啟 **數據分析**。
2. 在「報表」頁面的「使用範本」部分，按一下「空白」範本，這樣做會建立新的未命名報表。

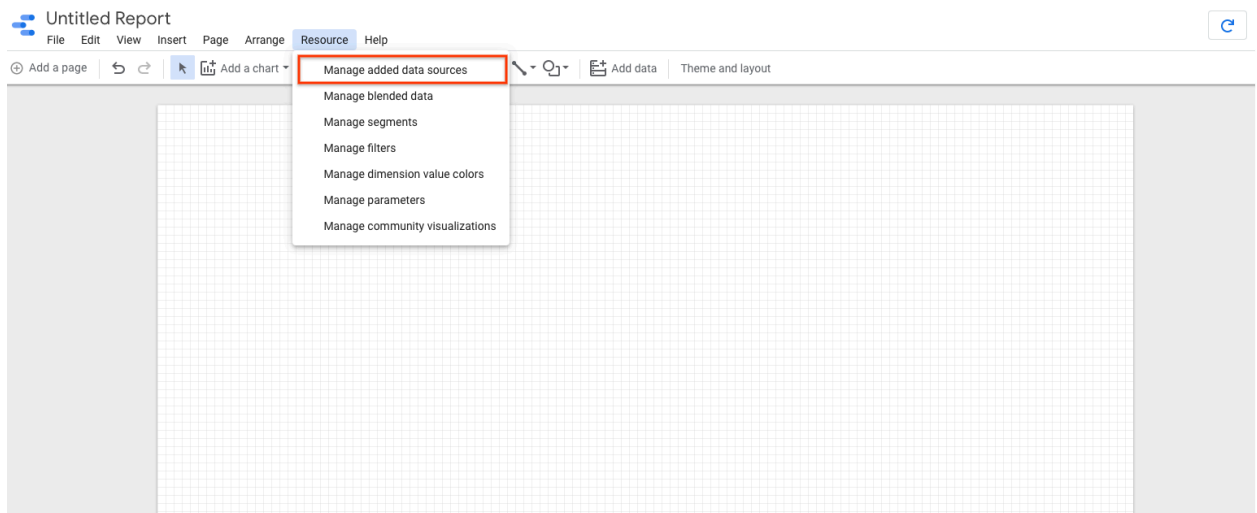
Start with a Template



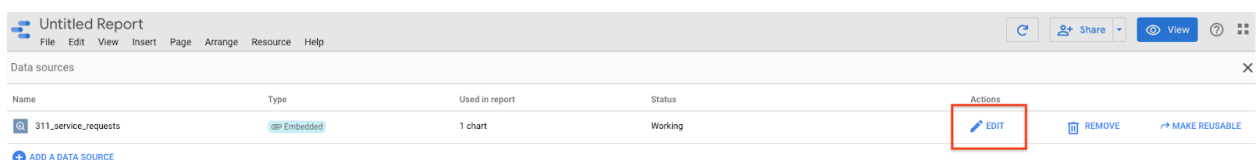
3. 如果出現系統提示，請完成「行銷偏好設定」與「帳戶和隱私權」設定，然後按一下「儲存」。儲存設定之後，您可能需要再按一下「空白」範本。
4. 在「將資料新增至報表」視窗中，查看「連結至資料」部分，然後按一下 選取「BigQuery」。



5. 針對「Authorization」，按一下 [Authorize]。即可讓 Google 數據分析存取您的 GCP 專案。
6. 在「Request for permission」對話方塊中點選「Allow」，讓 Google 數據分析能夠在 BigQuery 中查看資料。如果您之前使用過 Google 數據分析，可能不會收到這個提示。
7. 在左側導覽面板中，系統預設會選取「我的專案」。將選取項目變更為「公開資料集」。
8. 針對「帳單專案」，按一下您先前建立的 GCP 專案名稱。
9. 在「Public Datasets」（公開資料集）下方，按一下「san_francisco_311」。
10. 按一下「311_service_requests」資料表。
11. 按一下視窗右下角的「新增」。如果看到「您即將在這份報表中加入資料」對話方塊，請點按「加入報表」繼續操作。
12. 在 Data Studio 選單中，按一下「資源」下方的「管理已新增的資料來源」



13. 在「資料來源」頁面中，按一下 311_service_requests 旁的「編輯」，即可查看資料表欄位及其資料類型。您可以使用這個頁面來調整欄位屬性或建立新的計算結果欄位。



14. 這個資料集包含每個鄰里的內部地理點，並以 Google 數據分析可原生使用的方式呈現。在 **neighborhood_center_ds** 欄位旁邊，按一下「text」，然後從「Geo」下拉式欄位選取「Latitude, Longitude」，即可變更資料類型。這會告知數據分析，我們的資料欄位應以地理位置表示。

← 311_service_requests

Data credentials: Owner | Data freshness: 12 hours | Community visualizations access: Off

DONE

← EDIT CONNECTION | FILTER BY EMAIL

ADD A FIELD

Index	Field	Type	Default Aggregation	Description
1	agency_name	Text	None	The agency responsible for fulfilling or otherwise addressing the service request.
2	category	Text	None	The Human readable name of the specific service request type (service_name)
3	closed_date	Date (YYYYMMDD)	None	The date and time when the service request was closed
4	complaint_type	Text	None	More specific description of the problem related to the Category
5	created_date	Date (YYYYMMDD)	None	The date and time when the service request was made
6	descriptor	Text	None	More specific description of the problem related to the Request Type
7	incident_address	Text	None	Human readable address or description of location
8	latitude	123 Number		(WGS84) projection.
9	location	Text	Country	Latitude using the (WGS84) projection.
10	longitude	123 Number	Country Code	Longitude using the (WGS84) projection.
11	media_url	Text	Continent	
12	neighborhood	Text	Continent Code	
13	neighborhood_center_ds	Text	SubContinent	
14	police_district	Text	SubContinent Code	
15	request_location	Text	Region	
16	resolution_action_update...	Date & Time	Region Code	
17	source	Boolean	City	when the service request was last modified. For requests with status=closed, this will be the date the request was closed
18	status	Geo	City Code	request was made
19	status_notes	Currency	Metro	s of the service request.
20	supervisor_district	URL	Metro Code	y status was changed to current state or more details on current status than conveyed with status alone
21	unique_key	123	Postal Code	
22	Record Count	123 Number	Address	

REFRESH FIELDS

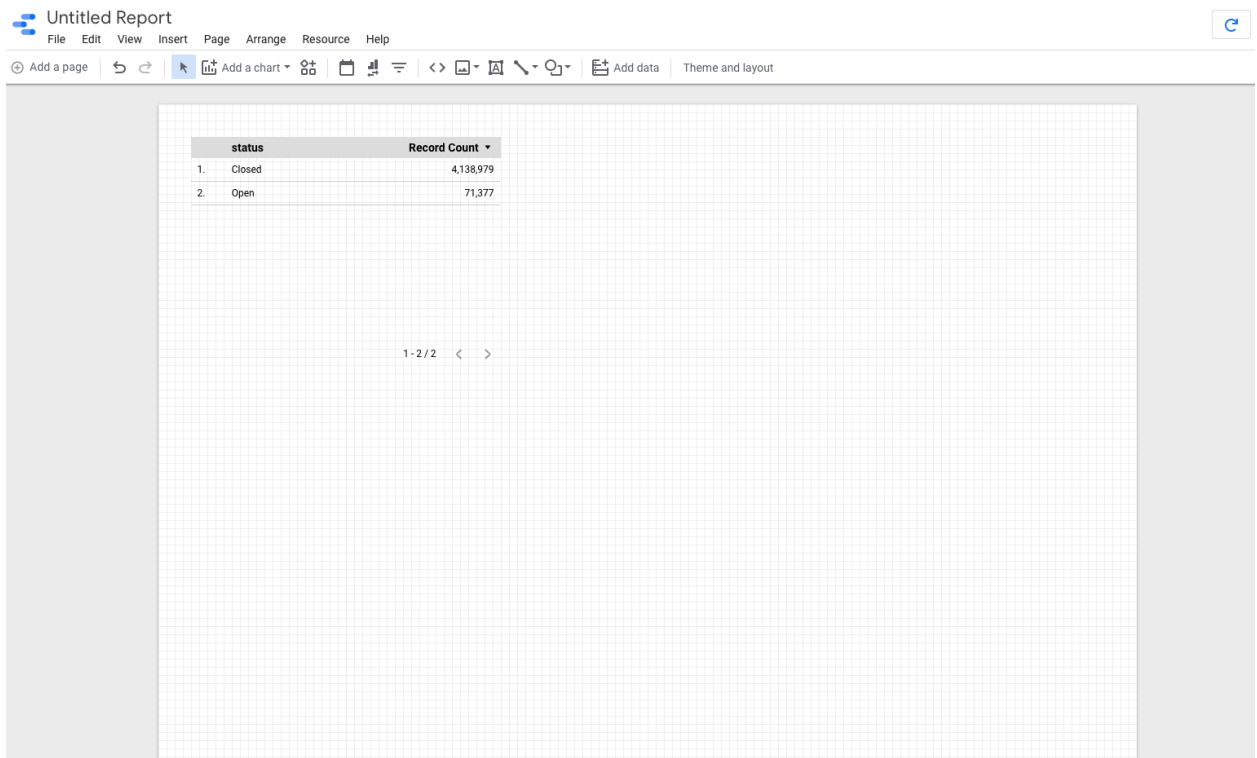
22 / 22 Fields

您已將 BigQuery 資料集連結至數據分析！

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立視覺化內容

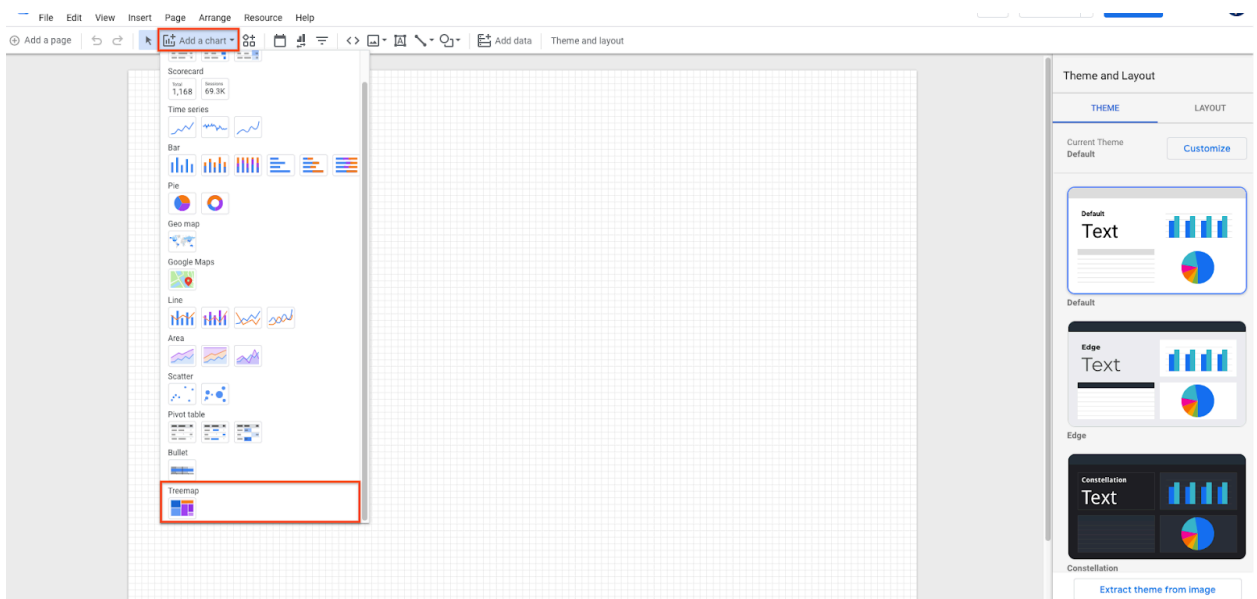
您已成功連結 BigQuery 資料集 (在本例中為 BigQuery 公開資料集「San Francisco 311 requests」)，現在可以開始將資料視覺化。Data Studio 會根據您的資料自動建立第一個圖表。目前可以刪除這個範本，建立空白範本。



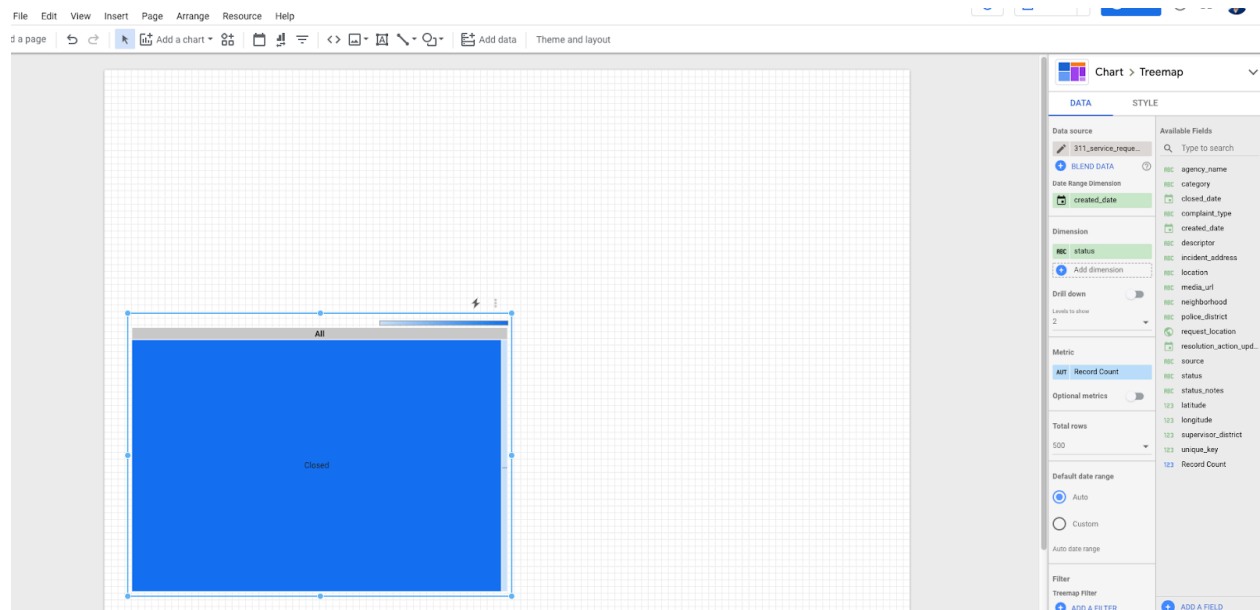
建立樹狀圖

首先，我們會建立樹狀圖，顯示最常提出的 311 請求類型。這會告訴我們可能要著重哪些類型的要求，為其他視覺化效果提供起點。

1. 按一下 Data Studio 選單中的「新增圖表」，然後選取底部的「樹狀圖」。您可能需要向下捲動才能找到。



2. 您可以在畫布中點選或拖曳區域，建立資料視覺化內容。首先，請將其放置在資訊主頁的**左下角**。數據分析會自動建立樹狀圖，並猜測您想加入哪些欄位。



3. 按一下樹狀圖，即可變更顯示的資料。在畫面右側的面板中，變更參數以符合下方的視覺化效果。

 Chart > Treemap

DATA

STYLE

Data source

 311_service_reque...

 BLEND DATA 

Date Range Dimension

 created_date

Dimension

 category

 Add dimension

Drill down 

Levels to show

2

Metric

 Record Count

Optional metrics 

Total rows

500

Default date range

 Auto

 Custom

Auto date range

Filter

Treemap Filter

 ADD A FILTER

Available Fields

 Type to search

 agency_name

 category

 closed_date

 complaint_type

 created_date

 descriptor

 incident_address

 location

 media_url

 neighborhood

 police_district

 request_location

 resolution_action_upd...

 source

 status

 status_notes

 latitude

 longitude

 supervisor_district

 unique_key

 Record Count

 ADD A FIELD

4. 按一下面板頂端的「樣式」。我們會利用這項資訊進行微調，讓樹狀圖更容易閱讀。現在來變更值最多的要求類型顏色。點選下方標示的按鈕，然後選取含有勾號的藍色色調。這樣一來，樹狀圖中的文字對比度就會更高。



DATA

STYLE

Treemap



Show branch header



Show scale

Text



12px



Roboto



Background and Border



0



100%



None



Solid



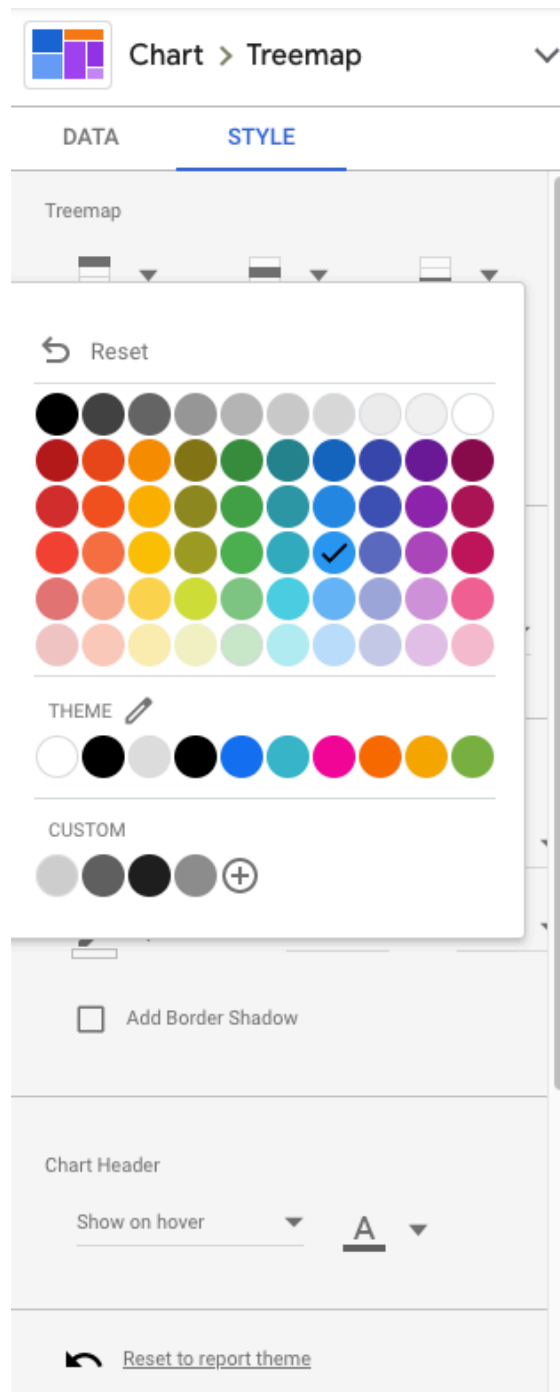
Add Border Shadow

Chart Header

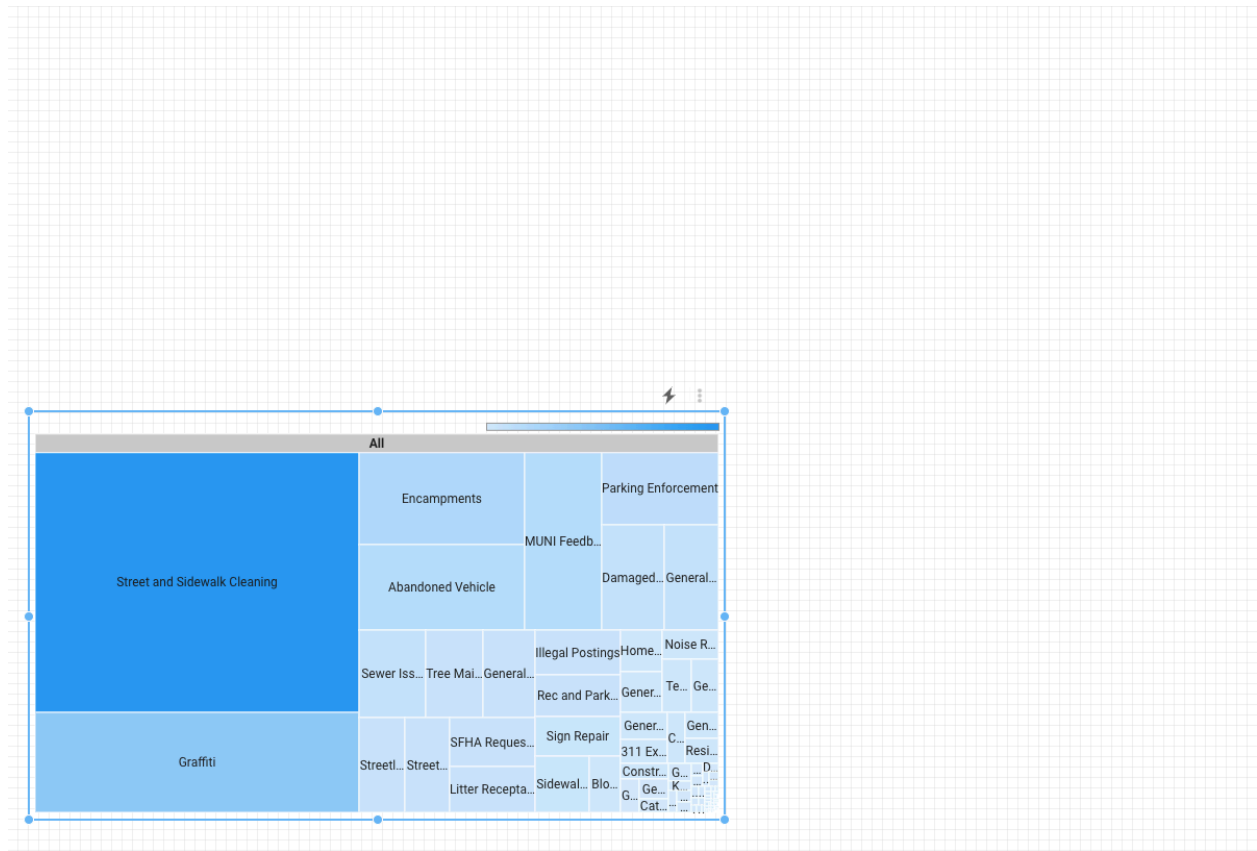
Show on hover



[Reset to report theme](#)



5. 完成後，您的資訊主頁應如下所示：



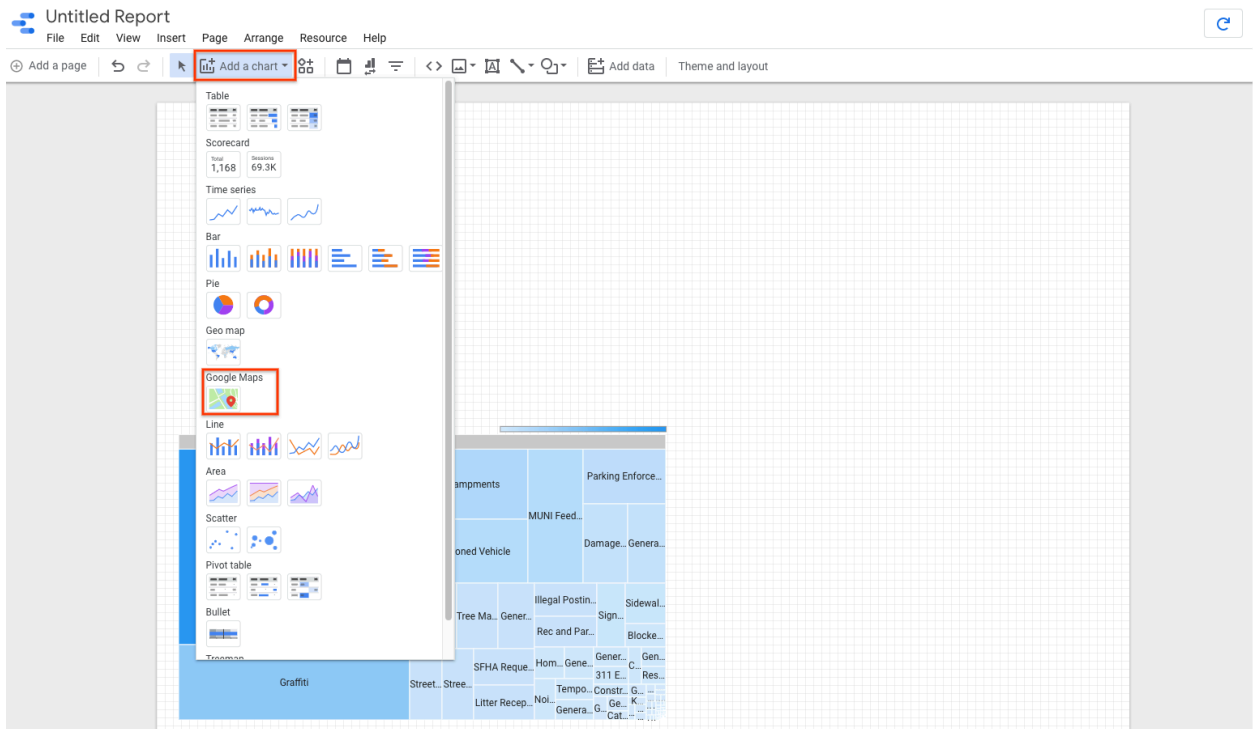
5. 建構資訊主頁

資訊主頁的主要用途之一，就是以更具擴充性的方式輕鬆產生指標報表，協助您做出決策。我們會以容易理解的格式，提供資料集所需的資料和指標，方便您掌握適當的脈絡。

讓我們繼續建構資訊主頁，新增幾個元素，讓這些資訊更容易理解和解讀。首先，請加入地圖，醒目顯示整體要求最多的社區，以及記分卡，顯示前 3 大要求類型的要求總數。

在資訊主頁中新增地圖

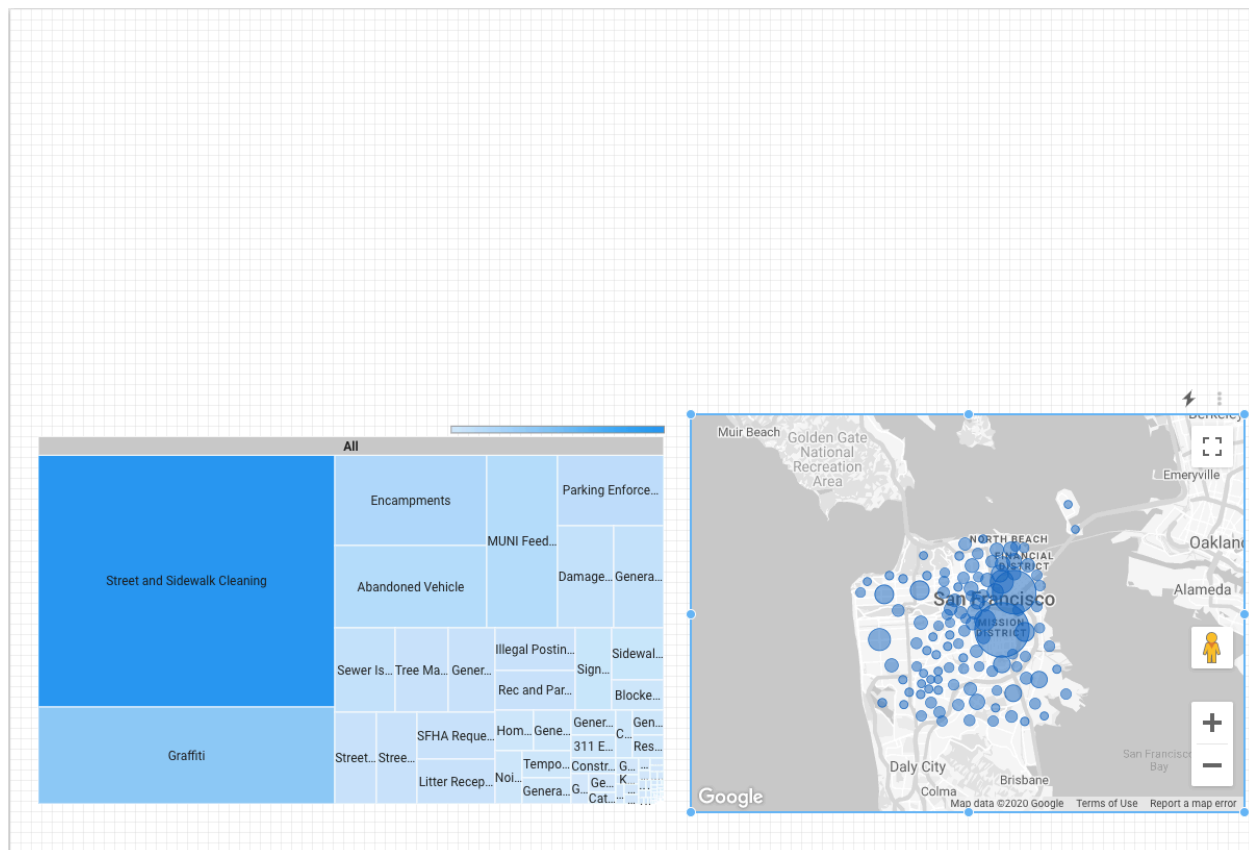
1. 按一下選單中的「新增圖表」，然後在下拉式選單中選取「Google 地圖」。您也可以使用地理地圖，但 Google 地圖的視覺化效果可提供更多脈絡，因此更適合這個用途。



2. 以新增樹狀圖的方式，將圖表新增至資訊主頁的右下部分。3. 選取資訊主頁上的地圖，即可變更參數。然後修改「資料」分頁下方的選項，與下方選取項目相符。如要這麼做，請將「neighborhood」欄位新增至「工具提示」維度，並將「record count」新增至指標下的「泡泡大小」。

DATA	STYLE
Data source  311_service_reque...  BLEND DATA  Date Range Dimension  Add dimension	Available Fields  Type to search ABC agency_name ABC category 📅 closed_date ABC complaint_type 📅 created_date ABC descriptor ABC incident_address ABC location ABC media_url ABC neighborhood 🌐 neighborhood_center_... ABC police_district 🌐 request_location 📅 resolution_action_upd... ABC source ABC status ABC status_notes 123 latitude 123 longitude 123 supervisor_district 123 unique_key 123 Record Count
Dimension Bubble location  neighborhood_cen... Tooltip ABC neighborhood Bubble color  Add dimension	
Metric Bubble size AUT Record Count Bubble color  Add metric	
Filter Google Maps Filter  ADD A FILTER	
Interactions ☐ Apply filter	

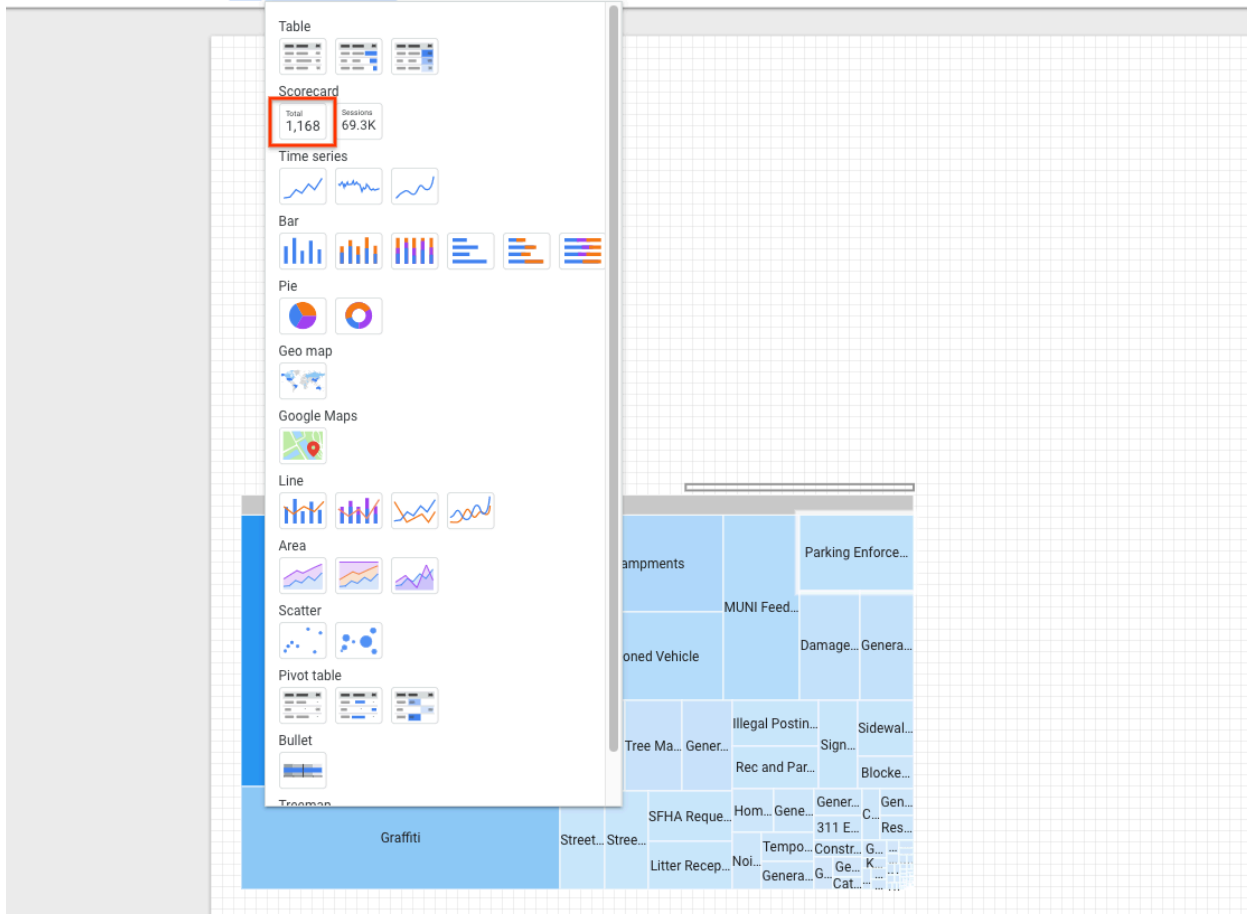
4. 完成後，資訊主頁應如下所示：



在資訊主頁中新增評量表

接著，我們會在資訊主頁中新增三張評量表。記分卡可顯示已篩選變數的值，協助資訊主頁使用者專注於最重要的指標。我們將建立三個篩選器，然後套用至評分表。系統會建立 3 份評量表，向使用者顯示「街道和人行道清潔」、「塗鴉」和「營地」類型的服務要求數量。根據先前建立的樹狀圖，這三種是最常要求的服務類型。

1. 按一下選單中的「新增圖表」，然後在下拉式選單中選取「評量表」。你會看到兩個選項：「評量表」和「評量表 (顯示簡短數字)」。這兩種方法都適用於預期用途。



2. 在資訊主頁的樹狀圖上方新增評量表，並確認已選取「記錄計數」欄位做為指標。複製並貼上，在資訊主頁上建立另外兩個間隔。

Total

1,168

Chart > Scorecard

▼

DATA

STYLE

Data source

✎

311_service_reque...

+

BLEND DATA

?

Date Range Dimension

+

Add dimension

Metric

AUT

Record Count

Optional metrics

Default date range

Comparison date range

↔

None

▼

Filter

Scorecard Filter

✎

Street and Sidewa...

+

ADD A FILTER

Available Fields

🔍

Type to search

ABC

agency_name

ABC

category

📅

closed_date

ABC

complaint_type

📅

created_date

ABC

descriptor

ABC

incident_address

ABC

location

ABC

media_url

ABC

neighborhood

🌐

neighborhood_center_...

ABC

police_district

🌐

request_location

📅

resolution_action_upd...

ABC

source

ABC

status

ABC

status_notes

123

latitude

123

longitude

123

supervisor_district

123

unique_key

123

Record Count

3. 選取最左側的評量表。在右側的「資料」面板中，選取「新增篩選器」，然後建立符合下列參數的篩選器。系統會自動更新評分表，篩選出符合篩選條件的服務要求，並納入記錄數。

Edit Filter

×

CLOSE

Name

Street and Sidewalk Cleaning

Data source

311_service_requests

Include

category

Equal to (=)

Street and Sidewalk Cleaning

OR

AND

This filter has 1 clause

SAVE

4. 針對中間和最右側的評量表執行相同步驟，建立顯示「塗鴉」和「營地」類別要求數量的評量表。按一下「新增篩選器」會顯示「篩選器挑選器」，其中會列出所有已建立的篩選器。按一下底部的「建立篩選器」，即可建立新篩選器。建立篩選器後，系統會自動更新值，以反映新參數的評分表。

5. 按住 Shift 鍵並點選這三個評量表物件，一次選取全部，然後按下面板中的「樣式」，修改評量表的樣式。您現在所做的修改會一次套用至所有三張評估表。更新評量表的樣式，使其符合下方的面板設定，但如果顏色稍有差異，請不必擔心。我們會選擇「隱藏指標名稱」(目前在資訊主頁上顯示為「記錄數」)，以便自行輸入文字，讓資訊主頁檢視者更容易瞭解這些指標的意義。

DATA

STYLE

Labels

A

▼

28px

▼

A

Roboto

▼

☒ Hide Metric Name

Metric name

≡

≡

≡

Metric value

≡

≡

≡

Comparison

≡

≡

≡

Background and Border

 ▼

 0 ▼

 100% ▼

 ▼

 1 ▼

 Solid ▼

☒ Add Border Shadow

Padding

Line Height

auto

▼

Left

24px

▼

Right

24px

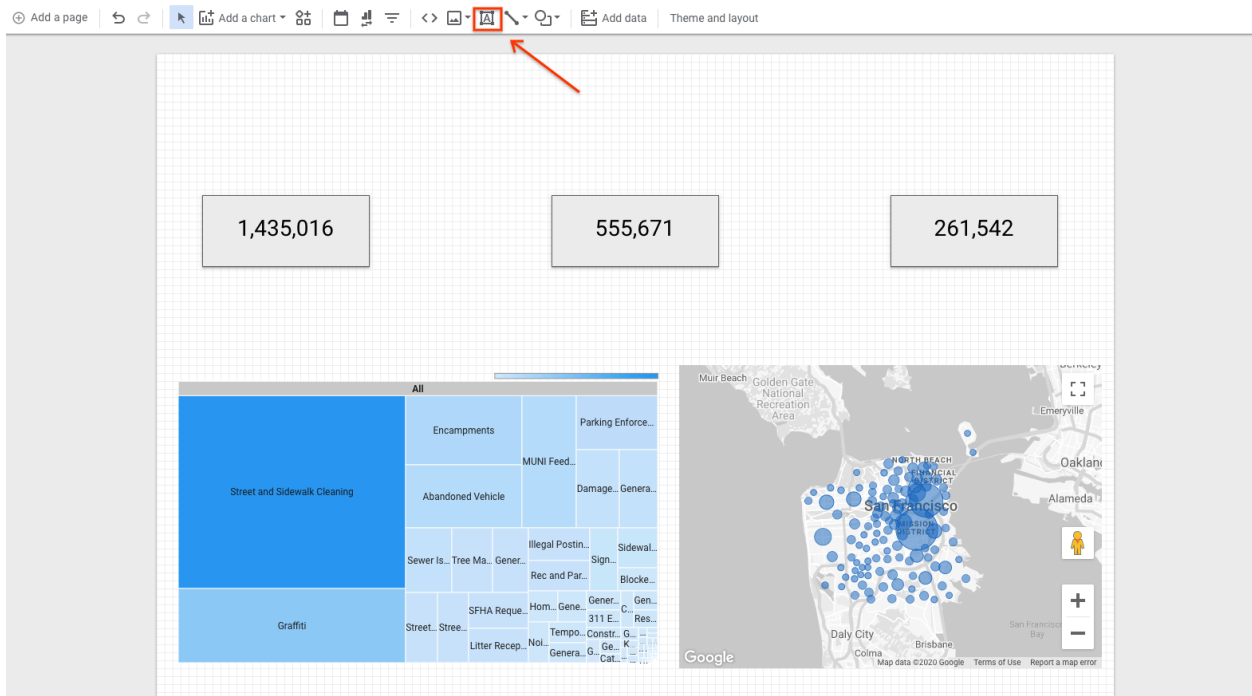
▼

Top

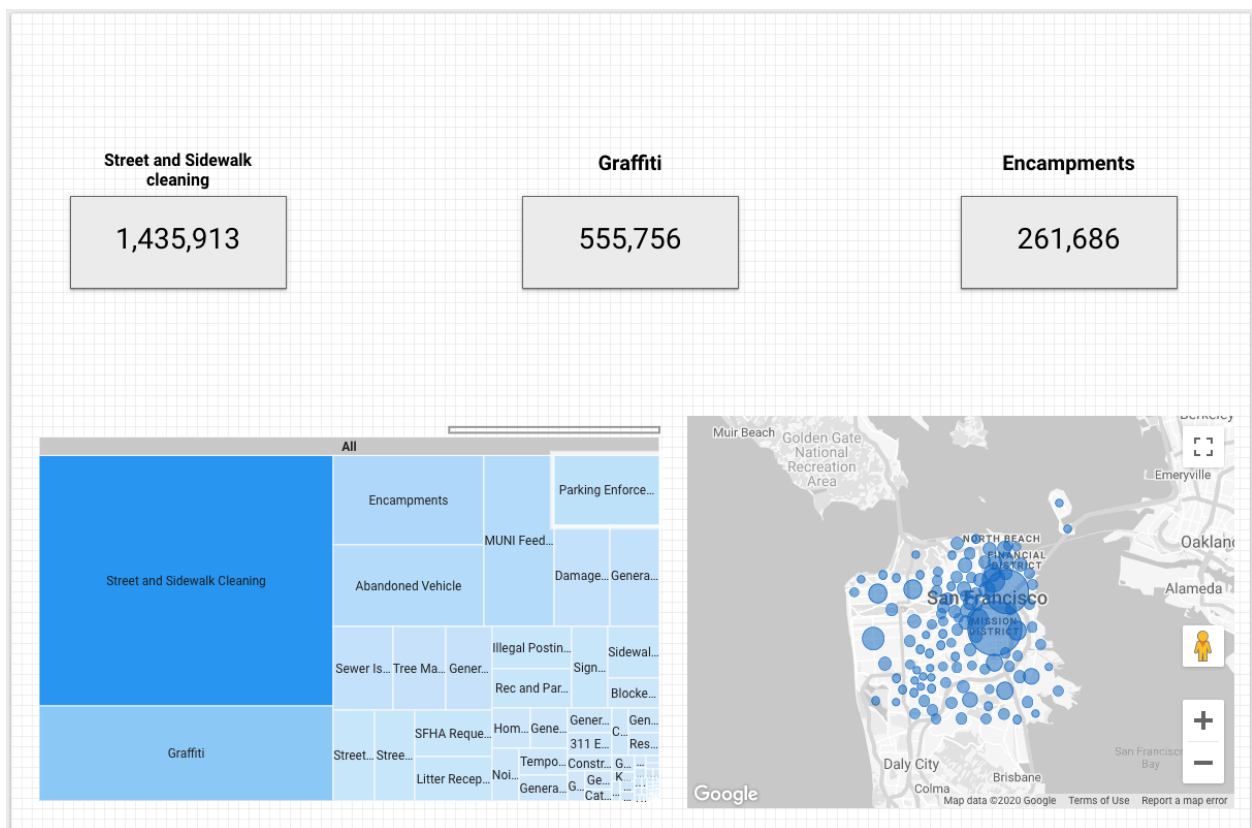
24px

▼

6. 在計分卡上方新增文字，讓使用者瞭解指標代表的意義。按一下工具列中的「文字」圖示。在畫布上繪製方塊，然後在方塊中輸入文字。



您的資訊主頁應如下所示：



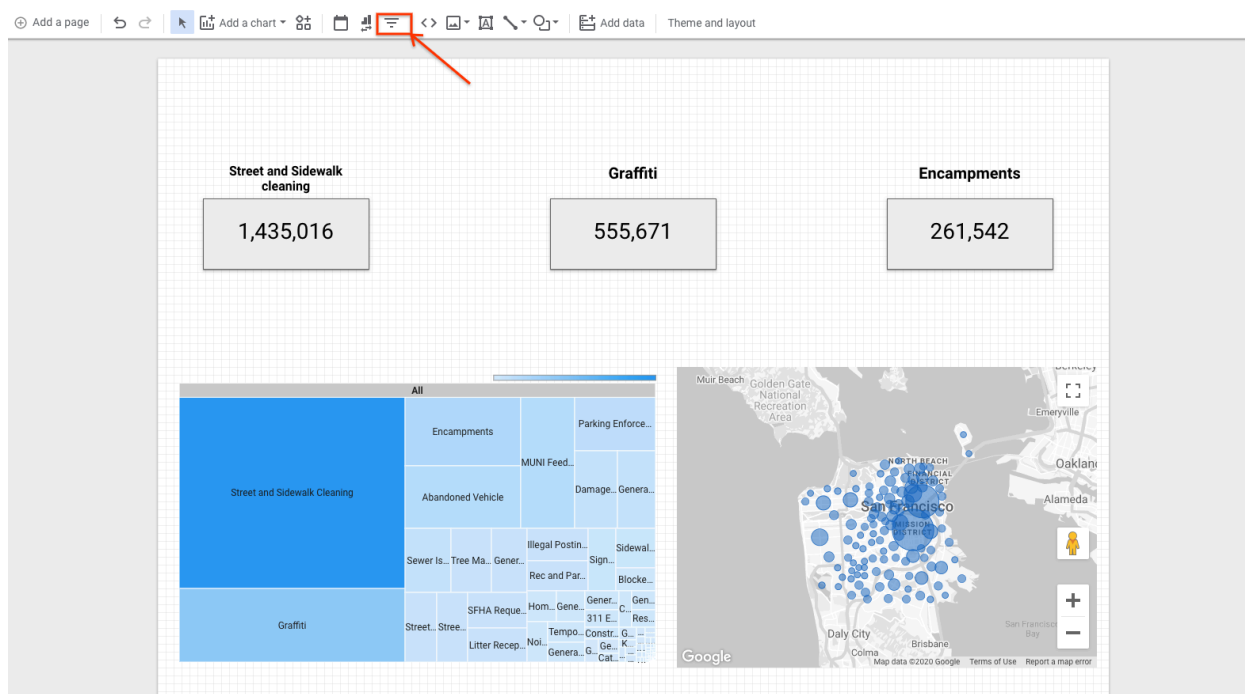
6. 建立篩選器

您可以在 Data Studio 中使用篩選器，縮小圖表顯示的資料範圍。您可設定篩選條件來定義篩選器，這與 SQL 中的 WHERE 陳述式類似。篩選器可以指定資料集一或多個維度的特定值範圍，例如將資料限制在特定日期範圍內。您可以在不同層級套用篩選器：

- 圖表層級：篩選器只會套用至特定圖表。
- 群組層級：篩選器會套用至所選圖表的分組。
- 頁面層級：篩選該頁面上的所有圖表。
- 報表層級：篩選報表中的所有圖表。

現在我們已完成大部分的資訊主頁，接下來要新增篩選器控制項，讓檢視者在查看報表時，能互動式地選擇一或多個要反映在報表視覺效果中的鄰里。

1. 按一下 Data Studio 選單中的「篩選器控制項」



2. 在資訊主頁的畫布中按一下，即可放置篩選器控制項，就像先前新增圖表時一樣。3. 如果「資料」面板尚未將篩選維度設為「鄰里」，請務必進行設定。4. 在資訊主頁中按一下篩選器，即可選取。然後按一下頂端選單列中的「排列」，並選取「設為頁面層級」。如果無法選取該選項，表示篩選條件已設為頁面層級，修改後會篩選該頁面上的所有圖表。

這樣一來，您就建構出可供使用的適當資訊主頁了！

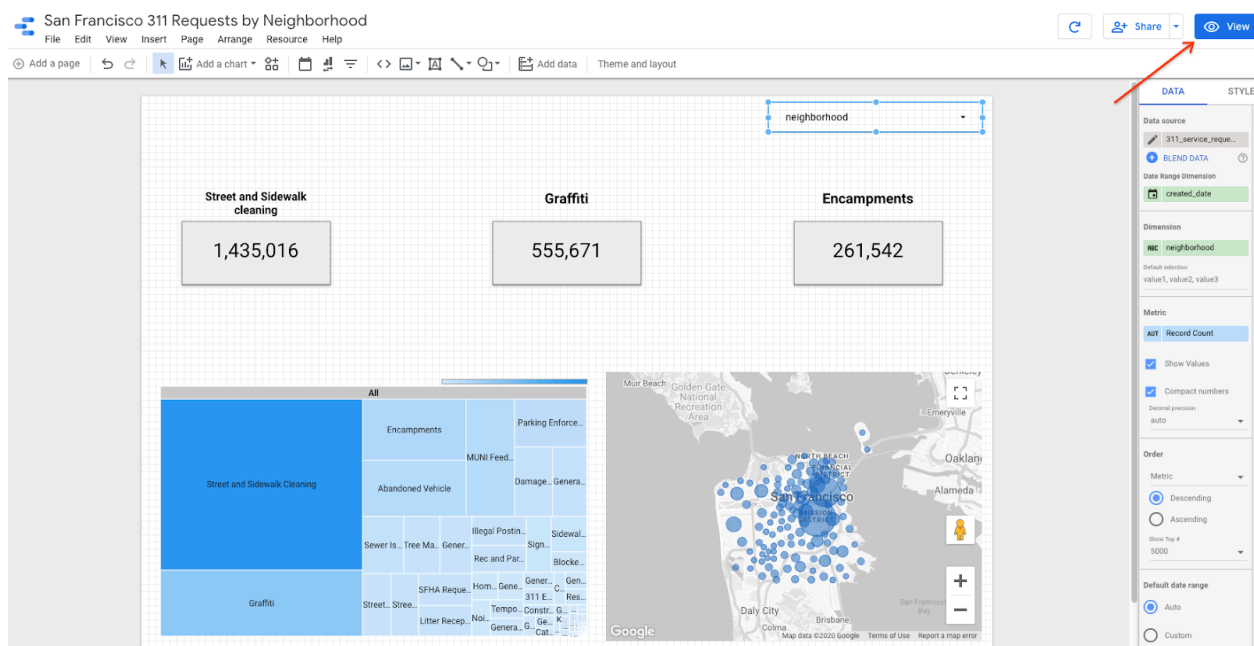
步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 測試並分享

測試資訊主頁

資訊主頁已完成，現在從檢視者的角度看看，確保一切運作正常。

按一下右上角的「查看」，即可從觀眾的角度查看資訊主頁。

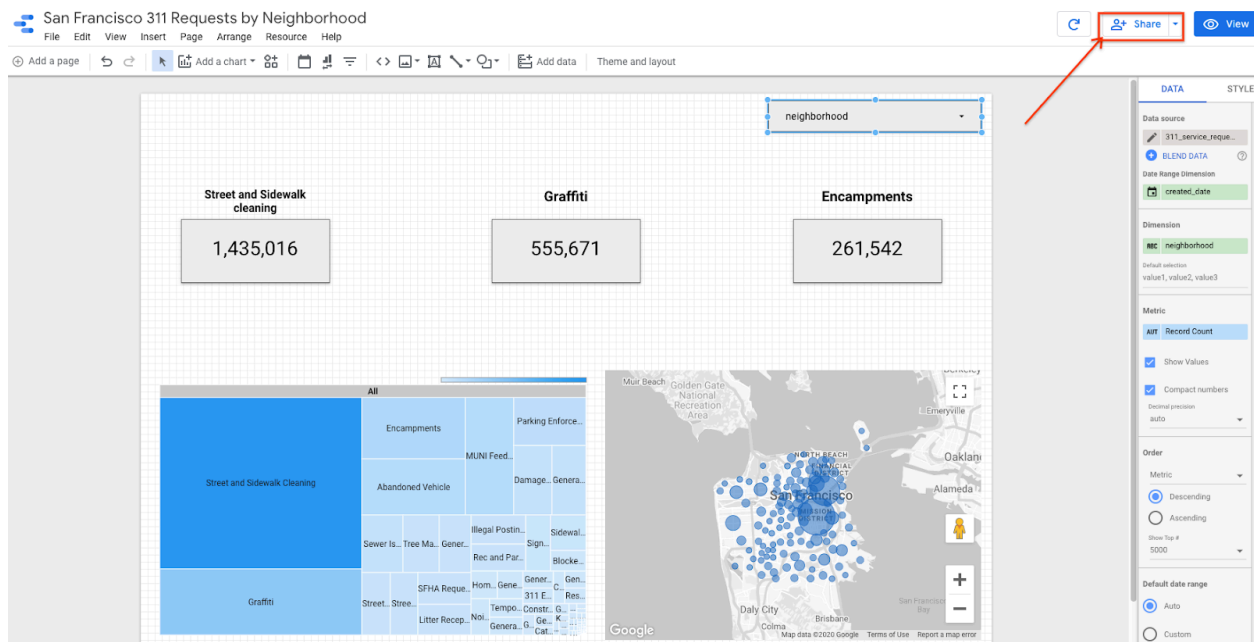


共用資訊主頁

確認一切符合需求後，即可分享資訊主頁。「數據分析」採用與 Google 試算表、文件和其他 G Suite 產品相同的共用介面，因此可輕鬆共用資訊主頁。

首先變更資訊主頁的名稱，方便使用者輕鬆找到。按一下左上角的報表名稱（「未命名」），然後將名稱變更為「San Francisco 311 Requests by Neighborhood」。

按一下右上角的「共用」按鈕，即可開啟共用介面，當中提供多種選項，包括透過電子郵件與個別使用者共用、透過網域共用，或是向所有使用者公開。如果您想在公開網站上嵌入報表，最後這項設定就特別實用。



後續步驟

如要進一步瞭解 Google Cloud 的商務智慧工具如何滿足您的需求，請在頁面頂端搜尋「Data Studio」，查看其他 [Codelab](#)。請密切留意日後推出的 Codelab，瞭解 Google Cloud 最新的商業智慧工具 [Looker](#)！

您也可以使用 [BigQuery BI Engine](#)，運用最多 100 GB 的記憶體內儲存空間，加快資訊主頁的運作速度。BI Engine 是速度飛快的記憶體內分析服務，可讓使用者以互動的方式探索 BigQuery 中的複雜資料集，不但查詢回應時間不到一秒，還具備高度並行性。這項功能與數據分析完美整合，可加快探索和分析資料的速度，讓資訊主頁更強大，方便觀眾查看。